



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Mạng máy tính**
- Tiếng Anh: **Computer Networks**

Mã học phần: NEC329

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp các kiến thức về mạng máy tính, mạng Internet, phân loại mạng, các thành phần của mạng, giao thức và kiến trúc phân tầng mạng, các mô hình mạng (OSI, TCP/IP). Học phần tập trung mô tả chức năng và nguyên lý hoạt động của các tầng/lớp của mô hình TCP/IP, hiểu và đọc các thông số trong các giao thức truyền tải dữ liệu trên mạng Internet. Kỹ thuật và các chuẩn phổ biến cho mạng cục bộ (LAN) và wireless LAN sẽ được nhấn mạnh.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp người học có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, nguyên tắc hoạt động của hệ thống mạng đa năng, mạng Internet, phân lớp mạng và các giao thức hình thành kiến trúc mạng. Học phần giúp người học hiểu các mô hình phân tầng mạng như OSI, TCP/IP; nắm vững chức năng, nguyên lý hoạt động, các giao thức sử dụng của từng tầng và giao tiếp giữa các tầng trong mô hình TCP/IP. Bằng cách nắm vững kiến thức trong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng hiểu và áp dụng các khái niệm, nguyên tắc và công nghệ liên quan đến mạng máy tính. Hơn nữa, môn học cũng nhằm phát triển kỹ năng phân tích, thiết kế và quản lý mạng máy tính cơ bản cho người học.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Liệt kê và mô tả mô hình mạng, kiến trúc phân tầng mạng và các giao thức
- b. Diễn giải và phân tích các giao thức sử dụng trong các tầng/lớp khác nhau của mô hình TCP/IP
- c. Giải thích và cài đặt các dịch vụ thiết yếu của tầng Ứng dụng; cấu hình thiết bị mạng cơ bản; lựa chọn giao thức và cấu hình định tuyến cho mạng quy mô nhỏ và vừa.
- d. Phân tích nội dung các thông tin cơ bản của gói tin trên các tầng phục vụ công tác thu thập thông tin
- e. Phân tích, thiết kế và cài đặt các mạng LAN và Wireless LAN quy mô nhỏ với dịch vụ mạng thiết yếu.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)
-------	----------------------------------

đầu ra học phần	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												
b				X												
c				X							X					
d				X							X					
e				X							X					

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Mạng máy tính và Internet Giới thiệu Internet Thành phần cơ bản mạng Phân loại mạng máy tính Giao thức và kiến trúc phân tầng Độ trễ, mất gói và thông lượng trong mạng chuyển mạch gói Lịch sử phát triển của mạng máy tính và mạng Internet	a, b	6		12
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Tầng Ứng dụng (Application Layer) Nguyên lý của tầng Ứng dụng Web và giao thức HTTP Thư điện tử trên Internet Dịch vụ tên miền DNS Thực hành (Packet Tracer/Wireshark)	b, c	4	4	12
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Tầng Vận chuyển (Transport Layer) Giới thiệu Dồn kênh và phân kênh Giao thức vận chuyển phi kết nối UDP Giao thức vận chuyển hướng kết nối TCP Kiểm soát tắc nghẽn TCP Thực hành (Packet Tracer/Wireshark)	b, d	4	4	12
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4	Tầng Mạng (Network Layer) Giới thiệu Nguyên tắc định tuyến Giao thức IP (Internet Protocol: IPv4, IPv6) Định dạng gói tin Địa chỉ IPv4 Biên dịch địa chỉ mạng (NAT) IPv6 Giải thuật định tuyến Thực hành (Packet Tracer)	b, c, d	8	10	26
5 5.1	Tầng liên kết và Mạng cục bộ (Link Layer & LANs) Giới thiệu	b, d, e	3	4	10

5.2	Kỹ thuật dò lỗi và sửa lỗi				
5.3	Liên kết đa truy cập và giao thức				
5.4	Mạng cục bộ LAN và công nghệ Ethernet Thực hành (Packet Tracer/Wireshark)				
6	Tầng Vật lý (Physical Layer)	b, e	2	4	8
6.1	Môi trường truyền dữ liệu				
6.2	Thiết bị mạng và thiết lập				
6.3	Thực hành (Quan sát và bấm dây)				
7	Mạng di động và không dây	b, d, e	3	4	10
7.1	Giới thiệu				
7.2	Đặc tính mạng và mạng không dây				
7.3	WiFi: 802.11 Wireless LANs Thực hành (Packet Tracer, Wireshark)				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng/Mình họa/mô phỏng	1, 2
2	b	Phân tích	Thuyết giảng/Mình họa/mô phỏng	1, 2
			Thuyết giảng/Mình họa/mô phỏng/thảo luận	3, 7
			Thuyết giảng/Mình họa/mô phỏng/bài tập/case studies	4, 5
			Thuyết giảng/Mình họa/thực hành	6
3	c	Đánh giá	Thuyết giảng/Mình họa/mô phỏng/bài tập/case studies	4, 5
4	d	Phân tích	Thuyết giảng/Mình họa/mô phỏng/thảo luận	3, 7
			Thuyết giảng/Mình họa/mô phỏng/bài tập/case studies	4, 5
5	e	Sáng tạo	Thuyết giảng/Mình họa/mô phỏng/thảo luận	3, 7
			Thuyết giảng/Mình họa/mô phỏng/bài tập/case studies	4, 5
			Thuyết giảng/Mình họa/thực hành	6

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
-----	----------------	--------------	--------------	------------------

1	Đánh giá quá trình - Chuyên cần-Thái độ, Bài tập, Trắc nghiệm	a, b, c, d, e	40	Đánh giá chuyên cần, thái độ (rubric)
2	Thi giữa kỳ - Kết hợp (Trắc nghiệm, tự luận)/Bài tập mô phỏng	a, b, c, e	20	MCQ (CLO: a,b,c)/Đánh giá Bài tập mô phỏng (rubric; CLO: c,e)
3	Thi cuối kỳ - Kết hợp (Trắc nghiệm, tự luận)	b, c, d, e	40	Ngân hàng câu hỏi thi

7.1. Rubric Chuyên cần và thái độ (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c, d, e	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt có lý do chính đáng	Vắng mặt có lý do, hoặc đi muộn.	Vắng mặt quá quy định (20%) và không được phép của GV
Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a, b, c, d, e	50	Luôn có thái độ tích cực trong lớp học Tham gia tích cực bằng cách phát biểu (mỗi phát biểu được ghi nhận điểm cộng); hoàn thành các bài tập chương/chủ đề, bài thực hành.			Có thái độ tiêu cực trong lớp Không, hoặc ít khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi (điểm trừ)

7.2. Rubric Bài tập mô phỏng (20%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên thực hiện bài Lab mô phỏng trên máy tính để cấu hình thông mạng cho một hệ thống mạng quy mô vừa và nhỏ với các nội dung liên quan: Chia mạng con (Subnetting/VLSM) theo yêu cầu về số mạng (con), số trạm trên hệ thống; cài đặt các dịch vụ mạng thiết yếu như Web, DHCP, DNS,...; cấu hình thiết bị mạng (router, wireless access point,...); cấu hình định tuyến trên router (định tuyến tĩnh, định tuyến động); kết hợp công nghệ Ethernet và công nghệ WiFi vào hệ thống mạng. Kết quả được đánh giá theo các tiêu chí, mức độ như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Chia mạng con (Subnetting/VLSM)	c, e	25	Chia mạng chính xác, tối ưu theo yêu cầu về số mạng con và số trạm, không có lỗi.	Chia mạng cơ bản đúng, tối ưu nhưng có 1 - 2 lỗi nhỏ không ảnh hưởng đến tính khả dụng.	Chia mạng chưa tối ưu, còn lỗi ảnh hưởng đến một phần tính khả dụng của hệ thống.	Chia mạng sai hoàn toàn hoặc không thực hiện được chia mạng.
Cài đặt dịch vụ mạng	c, e	25	Cài đặt đầy đủ các dịch vụ (Web, DHCP, DNS,...) theo yêu cầu, hoạt động chính xác, ổn định.	Cài đặt các dịch vụ cơ bản đúng, nhưng có một vài lỗi nhỏ, chưa ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của hệ thống.	Cài đặt thiếu một số dịch vụ hoặc có lỗi lớn làm ảnh hưởng đến hoạt động của ít nhất một dịch vụ.	Không cài đặt được các dịch vụ mạng hoặc cài đặt sai hoàn toàn dẫn đến hệ thống không hoạt động.
Cấu hình thiết bị mạng	c, e	20	Cấu hình chính xác các thiết bị mạng (router, wireless access point,...) và hệ thống hoạt động đúng như yêu cầu. Cấu hình trên chế độ dòng lệnh (CLI) trên thiết bị phù hợp.			Cấu hình cơ bản đúng, nhưng có 1 - 2 lỗi nhỏ không ảnh hưởng lớn đến hệ thống.
Cấu hình định tuyến	c, e	20	Cấu hình định tuyến (tĩnh, động) chính xác, tối ưu,			Cấu hình định tuyến cơ

			đảm bảo kết nối hệ thống mạng đầy đủ. Cấu hình trên chế độ dòng lệnh (CLI).			bản đúng, nhưng có 1 - 2 lỗi nhỏ không ảnh hưởng lớn đến kết nối tổng thể.
Trình bày và báo cáo	c, e	10	Rõ ràng, logic, có sơ đồ mạng trực quan, báo cáo chi tiết, không có lỗi chính tả.			Tương đối rõ ràng, có sơ đồ mạng, báo cáo khá chi tiết, còn một vài lỗi nhỏ trong diễn đạt.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	James F. Kurose, Keith W. Ross	Computer Networking: A Top-Down Approach	2020	Pearson	Thư viện ĐHNT	X	
2	Packet Tracer Labs	Các bài Labs với Packet Tracer	2024	Packet Tracer Labs	https://www.packettracelabs.com/NTU#@ab.com/		X
3	Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi	Giáo trình Mạng máy tính	2014	Đại học Cần Thơ	Thư viện ĐHNT		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

Course Coordinator

Dean / Head of Department

Phạm Văn Nam